

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA

Conceitos Fundamentais para Engenharia e Indústria

Curso de Formação Profissional

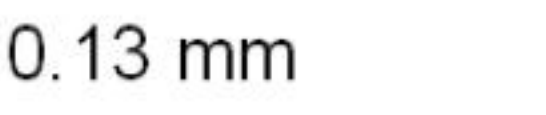
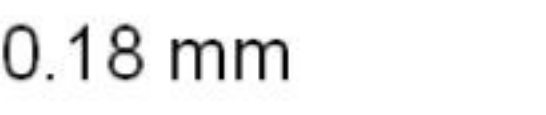
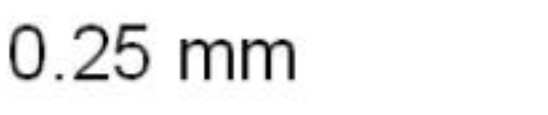
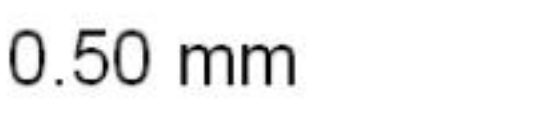
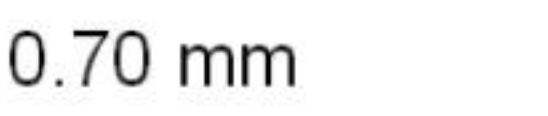
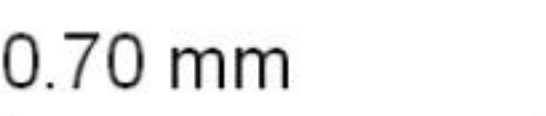
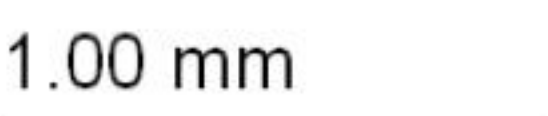
O que é a Representação Técnica?

É a **linguagem universal** da engenharia, utilizada para comunicar ideias, projetos e especificações de fabricação de forma precisa.

✓ **Definição:** Desenho normatizado que descreve formas e dimensões.

🏭 **Indústria:** Essencial para a fabricação e montagem de componentes.

🔑 **Aplicações:** Mecânica, civil, elétrica e arquitetura.

Line Group	Narrow Line	Graphic Symbols	Wide Line	Extra Wide Line
0.25mm				
0.35mm				
0.50mm				
0.70mm				
1.00mm				

Normalização e a ABNT

A Importância das Normas

A normalização garante que o desenho seja interpretado da mesma forma por qualquer profissional, em qualquer lugar do mundo.

Evita erros de interpretação, desperdício de material e garante a intercambiabilidade de peças.

Principais NBRs

No Brasil, seguimos a **ABNT**:

- **NBR 10067**: Princípios de representação.
- **NBR 8403**: Tipos e larguras de linhas.
- **NBR 10126**: Cotação em desenho técnico.

Tipos de Linhas Normatizadas

Tipo de Linha	Aparência (Esquema)	Aplicação Principal
Contínua Larga		Arestas e contornos visíveis da peça.
Contínua Estreita		Linhas de cota, de chamada e hachuras.
Tracejada		Arestas e contornos invisíveis (ocultos).
Traço e Ponto		Linhas de centro e eixos de simetria.

**A largura da linha larga deve ser o dobro da linha estreita conforme NBR 8403.*

| Escalas: Proporção e Precisão

1:1

Escala Natural

Relação entre Desenho e Real

A escala é a relação entre a dimensão no papel e a real da peça.

- 🔍 Redução (1:2, 1:5): Desenho menor que a peça (ex: prédios).
- 🔍 Ampliação (2:1, 5:1): Desenho maior que a peça (ex: engrenagens pequenas).

Cotagem: O Guia de Medidas

-  **Unidade Padrão:** Na mecânica industrial, utiliza-se prioritariamente o **milímetro (mm)** sem indicar a unidade.
-  **Elementos:** Composta por linha de cota, linha de chamada (auxiliar), seta e o valor numérico (cota).
-  **Regra de Ouro:** Nunca cruzar linhas de cota. As cotas menores ficam mais próximas da peça.
-  **Clareza:** Cada medida deve aparecer apenas uma vez no desenho para evitar confusão.

Vistas Ortográficas Principais



Vista Frontal

A vista mais importante. Define a face principal do objeto.



Vista Superior

Posicionada abaixo da frontal. Mostra o objeto visto de cima.



Vista Lateral

Geralmente a Lateral Esquerda, posicionada à direita da frontal.

Projeção Ortogonal

A técnica consiste em projetar o objeto em planos perpendiculares entre si. No Brasil, utilizamos o **1º Diedro**.

Imagine o objeto dentro de um cubo cujas faces recebem a "sombra" exata da peça quando iluminada por raios paralelos.

| Tipos de Perspectiva



Isométrica

Eixos inclinados a 30° . Mantém proporções iguais em todas as direções principais.



Cavaleira

Uma face frontal real. Profundidade inclinada (geralmente 45°) com redução.



Cônica

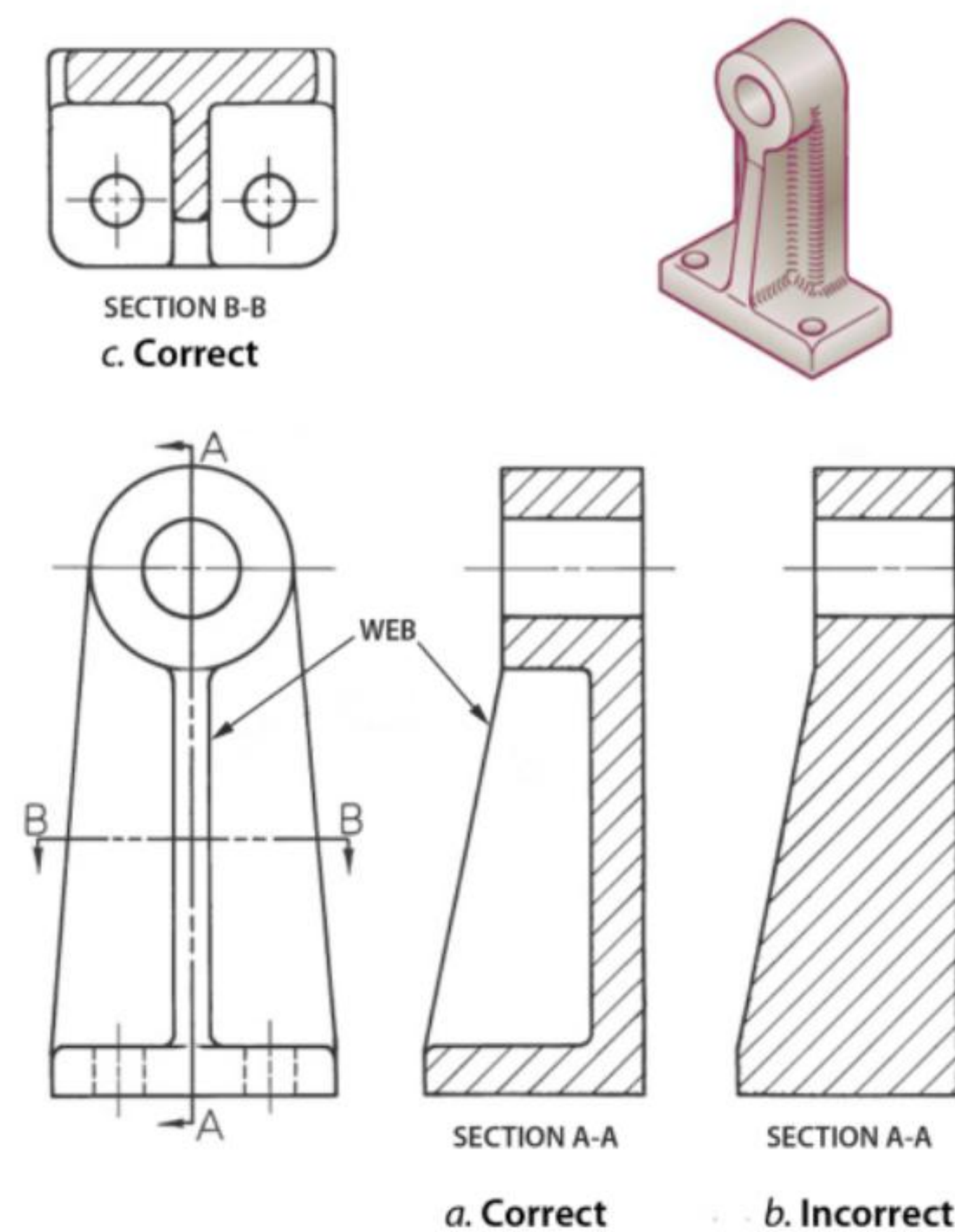
Com pontos de fuga. Utilizada para visualização artística e arquitetônica.

Cortes e Seções Internas

Finalidade: Mostrar detalhes internos da peça que ficariam confusos se representados por linhas tracejadas.

 **Hachuras:** Linhas estreitas inclinadas que indicam onde a "serra" passou.

 **Tipos:** Corte Total, Meio-Corte e Corte Parcial.



Interpretação de Desenhos

The diagram shows a technical drawing template with various fields and sections. Numbered callouts (1-16) point to specific elements:

- 1: TITLE
- 2: PART NO.
- 3: COMMENTS
- 4: DWG. NO.
- 5: PART NO. (repeated)
- 6: SCALE
- 7: NAME
- 8: MATERIAL
- 9: WEIGHT
- 10: SHEET 1 OF 1
- 11: FINISH
- 12: USED ON
- 13: APPLICATION
- 14: DIMENSIONS IN DECIMAL INCHES
- 15: REV. A
- 16: ZONE

The template includes a REVISIONS table at the top right, a table for PART NO. and DIMENSIONS, a table for MATERIAL and FINISH, and a table for COMMENTS and SCALE.

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

PART NO.	NAME	DATE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DRAWN	CHECKED	ENG APPR.	MFG APPR.	Q.A.

SIZE	DWG. NO.	REV

SCALE	WEIGHT	SHEET 1 OF 1

-  **Legenda (Título):** Identificação da peça, material, escala e projetista.
-  **Simbologia:** Diâmetro ($\varnothing$), Raio (R), acabamento superficial e tolerâncias.
-  **Análise:** Integrar as vistas para reconstruir mentalmente o objeto tridimensional.

Perguntas?

A representação técnica é o elo final entre o projeto e a realidade.

A precisão no desenho garante a **segurança** e a **qualidade** industrial.

Obrigado pela atenção!

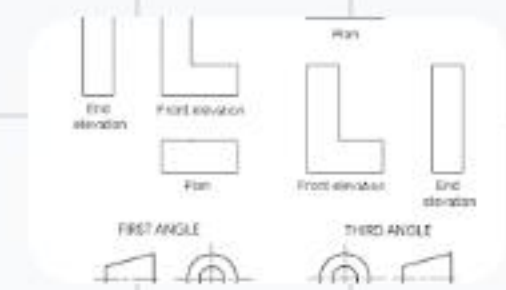
Image Sources



Thumbnail for
cadsetterout.com

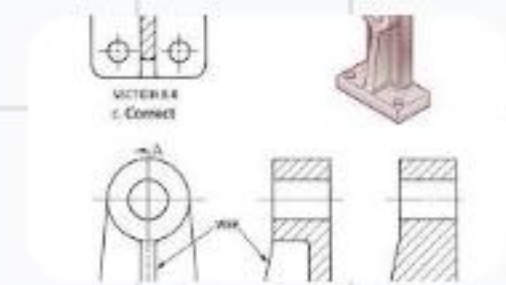
<http://cadsetterout.com/wp-content/uploads/2010/01/BS-ISO-Line-Weights.png>

Source: cadsetterout.com



<https://www.designtechguide.com/wp-content/uploads/2025/01/first-vs-third-angle-1024x806.jpg>

Source: www.designtechguide.com



https://www.mcgill.ca/engineeringdesign/files/engineeringdesign/styles/wysiwyg_extra_large/public/web_section.jpg?itok=MwVZuJif

Source: www.mcgill.ca



Thumbnail for
wtcs.pressbooks.pub

<https://wtcs.pressbooks.pub/app/uploads/sites/63/2025/01/7-2-1-scaled.png>

Source: wtcs.pressbooks.pub